

Основы радиоэлектроники и связи

Лекция 8. Дискретные каналы связи

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-10-26

Дискретные каналы сообщений

Дискретный симметричный канал с помехами (BSC)

Теоремы Шеннона для каналов с шумами и без

Кодирование на уровне сигналов

Программная реализация двоичного канала

Дискретные каналы сообще-ний

Скорость передачи информации

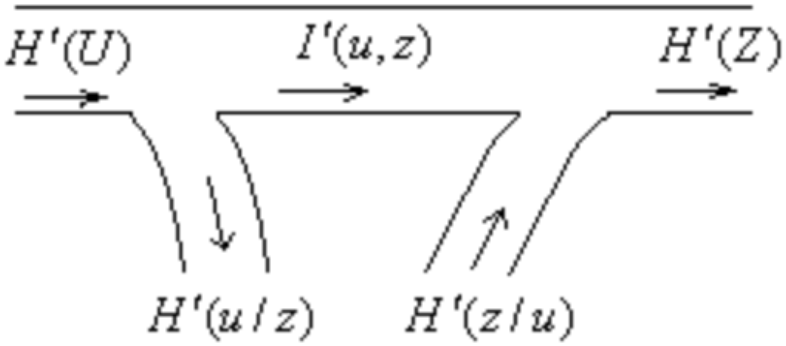
Обычно источники передают сообщения, с некоторой скоростью, затрачивая в среднем время T на передачу одного сообщения.

Производительностью источника назовем суммарную энтропию сообщений переданных за единицу времени

$$H'(U) = \frac{H(U)}{T}$$

T - время передачи одного сообщения, $H(U)$ - энтропия источника.
Производительность измеряется в битах на секунду.

Модель канала



Модель канала

Величина $I(u, z)$ показывает, сколько в среднем бит информации о реализации ансамбля u дает наблюдение о реализации ансамбля z.

Модель канала

U - ансамбль сигналов на входе дискретного канала, а Z - ансамбль сигналов на его выходе Скорость передачи по каналу:

$I'(u,z) = H'(U) - H'(u/z) = H'(Z) - H(z/u)\ H'(U)$ - производительность источника,

$H'(Z)$ - производительность канала, $H'(u/z)$ - потеря информации или

ненадежность канала в единицу времени, $H'(z/u)$ - скорость создания ложной,

посторонней информации в канале не имеющей отношение к U и обусловленная присутствующими в канале помехами.

Пропускная способность канала

Очевидно, существует какой-то источник входного сигнала с некоторым распределением $P(U)$ для которого величина $I(U,Z)$ максимальна. Максимальное количество переданной информации, взятое по всевозможным источникам входного сигнала, характеризует сам канал, и называется пропускной способностью канала в расчете на один символ.

$C = max\{I(u,z)\}$ бит/симв

Если брать максимальную величину от $I'(u,z)$, то пропускная способность рассматривается в единицу времени.

Свойство пропускной способности

Пропускная способность канала обладает свойством: $0 \leq C \leq \frac{\log M}{T}$

Если $C = 0$, то вход и выход канала никак не связаны (обрыв)

Максимальное количество равно энтропии в единицу времени и говорит об отсутствии помех в канале.

Свойство пропускной способности

Можно показать, что максимальная пропускная способность канала без памяти, но с помехами:

$$C = \frac{1}{T}[\log N + (1-p)\log(1-p) + p\log\frac{p}{N-1}]$$

N - объем алфавита, p - вероятность ошибки при появлении символа (вместо одного символа принимается другой)

Пропускная способность канала с шумом меньше пропускной способности канала без шума

Дискретный симметричный канал с помехами (BSC)

BSC

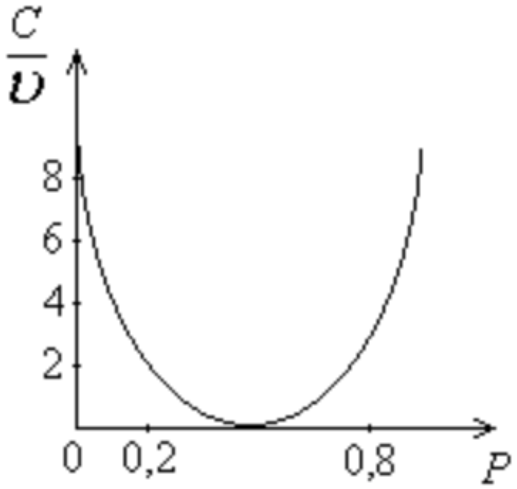
Пропускная способность такого канала:

$$C = \frac{1}{T}[1 + (1-p)\log(1-p) + p\log(p)]$$

Пусть $\nu = \frac{1}{T}$ - скорость передачи сообщения

BSC

Построим зависимость отношения $\frac{C}{\nu}$ от вероятности ошибки



BSC

- При $p = 0.5$ пропускная способность равна 0, поскольку на выходе канала символы случайны и не зависят по сути от входных сигналов (обрыв канала)
- При $p = 1$ пропускная способность максимальна, поскольку выходной символ - это инверсия входного

Теоремы Шеннона для каналов с шумами и без

Первая теорема Шеннона

- Если пропускная способность канала без помех превышает производительность источника сообщений, то существует способ кодирования и декодирования сообщений источника, обеспечивающий сколь угодно высокую надежность передачи сообщений. В противном случае, такого способа нет.

Вторая формулировка:

- При отсутствии помех передачи всегда возможен такой вариант кодирования сообщения, при котором среднее число знаков кода, приходящихся на один знак кодируемого алфавита, будет сколь угодно близко к отношению средних информаций на знак первичного и вторичного алфавитов.

Третья формулировка:

- При отсутствии помех передачи всегда возможен такой вариант кодирования сообщения, при котором избыточность кода будет сколь угодно близкой к нулю.

Вторая теорема Шеннона

Формулируется для канала без шума:

Если скорость передачи информации меньше пропускной способности канала, то существует способ помехоустойчивого кодирования, при котором вероятность ошибки будет стремиться к нулю.

Предел Шеннона: если скорость передачи информации превышает пропускную способность, то безошибочная передача невозможна ни при каком методе кодирования.

Кодирование на уровне сигналов

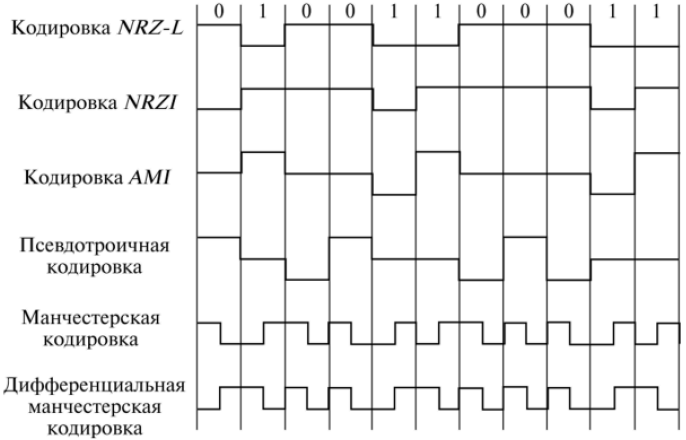
Кодирование на уровне сигналов

При кодировании на уровне физического канала используют представление дискретной информации в виде потенциальных и импульсных кодов. Нужно выбрать способ кодирования, отвечающий слудующим требованиям:

- имел бы при заданной битовой скорости наименьшую ширину спектра
- обеспечивал синхронизацию между приемником и передатчиком
- был дешев в использовании

Кодирование на уровне сигналов

Варианты сигнальной кодировки:



Программная реализация двоичного канала

Пример программной реализации

```python
import numpy as np

def binary_symmetric_channel(bits, p):
    """Моделирует работу двоичного симметричного канала без памяти (BSC)
    :param bits: массив или список бит (0 и 1) на входе канала
    :param p: вероятность ошибки (crossover probability), 0 <= p <= 1
    :return: массив принятых бит с внесенными ошибками
    """
    bits = np.asarray(bits)
    # Генерируем случайные числа в диапазоне [0, 1)
    random_values = np.random.random(bits.shape)
    # Если случайное число < p, бит инвертируется (xor с 1)
    errors = random_values < p
    print(random_values)
    received_bits = np.bitwise_xor(bits, errors.astype(int))
    return received_bits
```

Пример программной реализации

```
   # Пример использования:
tx_bits = np.array([1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0])
p_error = 0.05  # Вероятность ошибки 15%

rx_bits = binary_symmetric_channel(tx_bits, p_error)

print('Передано:  ', tx_bits)
print('Принято:   ', rx_bits)
print('Ошибок:    ', np.sum(tx_bits != rx_bits))
```

Пример имитации передачи (через потоки Python)

```
import time
import threading
from queue import Queue

# Создаем общий буфер с ограничением размера
buffer = Queue(maxsize=1)

def producer(q):
    """Поток-производитель: кладет данные в буфер"""
    for i in range(10):
        item = f"данные-{i}"
        q.put(item)  # Если буфер заполнен, поток ждет освобождения мест
        print(f"[Производитель] Положил: {item}")
        time.sleep(0.125)
```

Пример имитации передачи (через потоки Python)

```
def consumer(q):
    """Поток-потребитель: забирает данные из буфера"""
    while True:
        item = q.get()  # Если буфер пустой, поток ждет появления данных
        print(f"[Потребитель] Забрал: {item}")
        q.task_done()   # Сигнал очереди, что задача обработана
        time.sleep(0.125)
```

Пример имитации передачи (через потоки Python)

```
# Инициализация и запуск потоков
t_prod = threading.Thread(target=producer, args=(buffer,), daemon=True)
t_cons = threading.Thread(target=consumer, args=(buffer,), daemon=True)

t_prod.start()
t_cons.start()

# Ждем завершения работы производителя
t_prod.join()
# Ожидаем, пока потребитель обработает все элементы в очереди
buffer.join()
```

Список источников I